Filippo Mugnai

Software Engineer | Backend & Full-Stack | Python, Java, Microservizi | Difesa & Aerospace

Roma, Italia · +39 366 256 3490 · filippomugnai2@icloud.com · linkedin.com/in/filippo-mugnai · github.com/Filo007

PROFILO

Software Engineer con oltre 3 anni di esperienza in contesti enterprise e mission-critical (Difesa, Aerospace, Sanità e Pubblica Amministrazione). In aizoOn ho contribuito, su un programma aerospaziale internazionale, alla migrazione di una piattaforma da monolite a microservizi Python/FastAPI a supporto di pipeline di Machine Learning; oggi mi occupo di verifica e validazione indipendente del software in ambito spaziale. Background solido su Java/Spring Boot, esperienza full-stack con Vue.js e Angular.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Software Engineer Consultant
Maggio 2026 – presente

aizoOn Technology Consulting — Roma

Cliente Leonardo (maggio – agosto 2026): modernizzazione di una piattaforma di simulazione e ottimizzazione per un programma aerospaziale internazionale, orientata all'addestramento di modelli ML.

- Contribuito alla migrazione di un monolite distribuito (~28.000 righe Python) a microservizi FastAPI su PostgreSQL con autenticazione Keycloak; analisi del codice legacy e code review.
- Progettato e sviluppato da zero un microservizio per l'hyperparameter tuning di reti neurali, portato in produzione.
- Integrato end-to-end il portale Vue.js/TypeScript con il nuovo backend, risolvendo le criticità di autenticazione e comunicazione tra frontend e backend.
- Individuato e corretto un difetto di sicurezza nell'autenticazione, poi verificato sugli altri servizi del team.
- Da settembre 2026: verifica e validazione indipendente del software (ISVV) per un programma spaziale, con revisione di codice, requisiti e test.

Stack: Python, FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy, PostgreSQL, Vue.js, TypeScript, Keycloak (OIDC), Docker, Git/GitLab, GitLab CI, test automatici — ambiente Kubernetes/Kubeflow

Almaviva — Roma
Aprile 2023 – Marzo 2026

Digital Content & Software Specialist — Ministero della Difesa
Maggio 2025 – Marzo 2026

- Sviluppo e personalizzazione di componenti CMS (HTML, CSS, .NET) per la gestione dei contenuti digitali e dei processi informativi; coordinamento tecnico con i team IT e validazione delle modifiche applicative.

Software Developer — Sanità e pagamenti pubblici
Ottobre 2024 – Maggio 2025

- Test funzionali, validazione bug e documentazione tecnica su applicativi sanitari (AGENAS) e sistemi collegati a PagoPA; query su database Oracle, progettazione UI in Figma.

Java Developer — Divisione Difesa e Sicurezza
Aprile 2023 – Settembre 2024

- Sviluppo in Java (JavaFX/Swing) di applicazioni per la progettazione e simulazione di scenari in ambito navale.
- Sviluppo backend in Java/Spring Boot con persistenza Hibernate su Oracle/MySQL; lavoro in team Agile con GitHub e YouTrack.

Stack: Java, Spring Boot, Hibernate, JavaFX/Swing, Oracle SQL, MySQL, Angular, .NET, Figma, GitHub, YouTrack

PROGETTI PERSONALI

App desktop per personal trainer
2026

- Applicazione in uso reale per la gestione di atleti, catalogo esercizi con mappa muscolare e pianificazione mensile degli allenamenti.
- Dati cifrati su database SQLite locale, architettura a repository separata dal framework; pipeline CI con controlli TypeScript, test unitari ed end-to-end e scansione dei segreti; sviluppo AI-assisted con Claude Code.

Stack: Electron, React, TypeScript, SQLite (cifrato), GitHub Actions

COMPETENZE TECNICHE

Linguaggi	Python, Java, TypeScript/JavaScript, C#, C/C++, SQL
Backend	FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy, Spring Boot, Hibernate, REST API, SSE, microservizi
Frontend	Vue.js, React, Angular, Electron, HTML, CSS, Figma
Database	PostgreSQL, Oracle SQL, MySQL, SQLite
DevOps & Tools	Docker, Git, GitHub, GitLab, GitLab CI, GitHub Actions, Keycloak (OIDC), YouTrack, VS Code, IntelliJ IDEA
Qualità & metodo	Test automatici, code review, Mypy strict, Ruff, Agile/Scrum
Lingue	Italiano (madrelingua), Inglese (B2)

FORMAZIONE

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica (in corso)
Ottobre 2024 – oggi

Università eCampus — Indirizzo Automazione e Intelligenza Artificiale

Corso Regionale Analista Programmatore (500 ore)
Settembre 2022 – Marzo 2023

Istituto Cefi — autorizzato dalla Regione Lazio (DGRL G00157) — moduli certificati: Java/Hibernate/Spring, C/C++, C#, Visual Basic .NET, Tecniche di Programmazione

Diploma di Liceo Scientifico
Settembre 2016 – Luglio 2021

Liceo Scientifico Poliziano, Roma

CERTIFICAZIONI

Machine Learning Specialization – DeepLearning.AI / Stanford University (Coursera), gennaio 2026 · Registered Scrum Basics™ (Scrum Inc., 2024) · Agile/Scrum Fundamentals (Scrum Inc.)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).